

AI 情绪支持应用 / 정서 지원 앱 / Emotion Support App — 开发计划 · 개발 계획 · Development Plan

2026-09-18

面向在韩中国留学生的双语（中/韩）自我共情 AI 对话应用，基于 OpenAI API，每位用户使用一次，用于博士论文研究；帮助用户在文化适应压力情境中识别情绪、理解需要与信念、减少自我批评、练习自我友善，并在准备好时选择应对行动，不提供诊断或治疗。

한국에서 유학 중인 중국인 유학생을 위한 이중언어(중국어/한국어) 자기공감 AI 대화 앱으로, OpenAI API 기반이며 사용자 1인당 1회 사용, 박사논문 연구용이다. 문화적응 스트레스 상황에서 감정·욕구·신념을 인식하고 자기비판을 줄이며 자기친절을 실천하고, 준비가 되면 대처행동을 선택하도록 돕는다. 진단이나 치료는 제공하지 않는다.

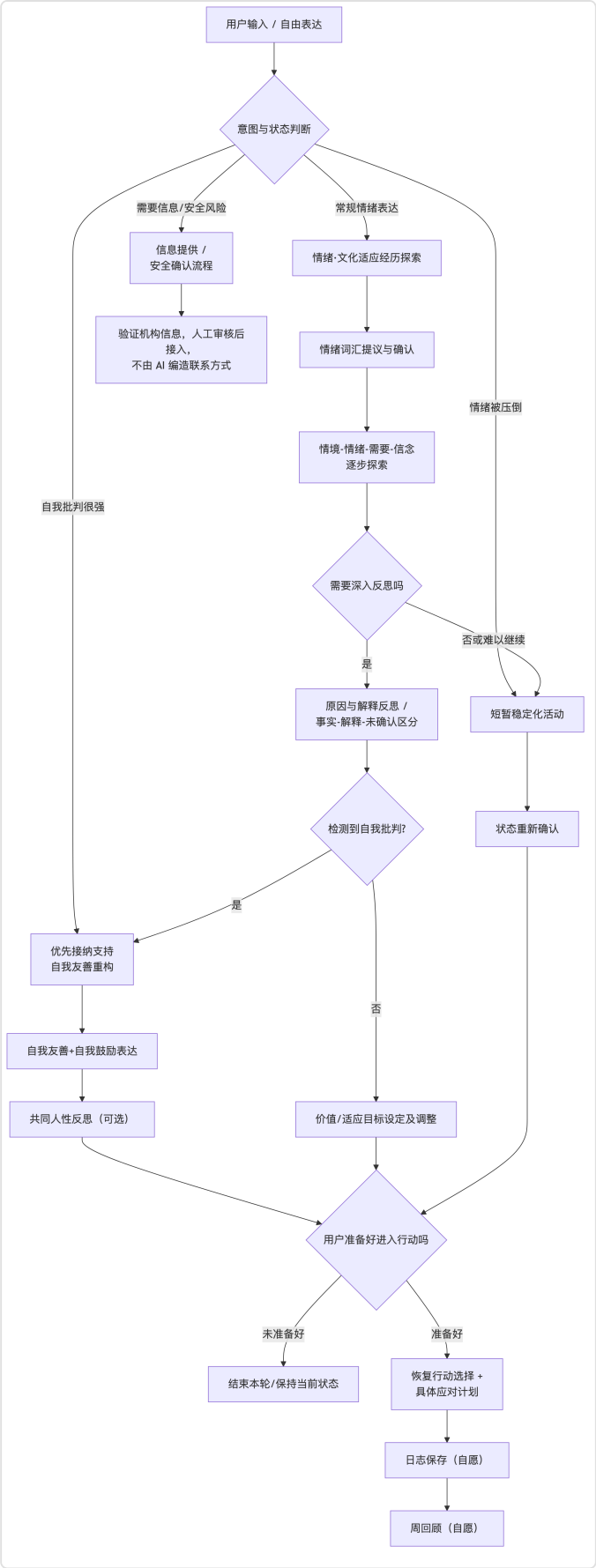
A bilingual (Chinese/Korean) self-compassion AI conversation app for Chinese international students in Korea, built on the OpenAI API, used once per user, for a doctoral thesis study. It helps users notice emotions, needs and beliefs in acculturation-stress situations, reduce self-criticism, practice self-kindness, and — when ready — choose coping actions. It is not diagnostic or therapeutic.

项目范围与边界

- 目标用户：在韩国学习生活的中国留学生，每人使用一次（研究型体验，非长期运营产品）。
- 定位：情绪支持与自我反思辅助工具，不是心理诊断或治疗，不替代专业咨询。
- 技术边界：基于 OpenAI API 的对话引擎，中/韩双语切换，手机端优先。
- 研究边界：需与 10 条设计原理、36 条细则、13 项整合功能保持可追溯对应，便于专家评审、可用性测试与论文撰写。

核心对话流程（流程图）

整体原则：不强制逐步、不重复提问、AI 提议只是候选、用户确认后才进入后续环节。系统先判断用户当下需要（倾诉/整理情绪/稳定/信息/方法），再进入对应子流程。



读图：任何节点都可通过"中断/跳过/换一个问题/调整回应长度/切语言"返回上一层或结束；K、I、O 为关键分支判断点，对应设计原理 7、6、8。

十三项整合功能清单（对应细则）

#	功能	核心实现	对应细则
1	情绪·文化适应经历探索	情绪词汇候选·确认·修改，情境-情绪-需要-信念逐步探索，行为结构化记录	1.1、1.2、1.3、10.3
2	原因与解释反思	个人/关系/环境/文化适应四域归因，事实与解释区分	2.1、2.2
3	价值·适应目标设定与调整	价值/意义探索，短中期目标，行为-目标比较	3.1、3.2
4	自我友善与自我鼓励表达构建	自批检测·确认·重构，基于真实努力的鼓励文本	4.1、4.2、7.1、7.2
5	共同人性反思	孤立感与普遍人类经历连结，避免深化真实歧视/偏见经历	4.3
6	正念与情绪/想法距离化	自我规定表达转换为感受表达，安全情绪观察活动	5.1、5.2
7	情绪调节与即时稳定化	情境化策略选择，反应延迟/重评估，失控时安全处置	6.1、6.2、6.3
8	恢复行动选择与应对计划	休息/求助/小步骤行动，行动-时机-帮助-备选四步计划	7.3、6.4
9	周恢复经验回顾	仅基于用户同意保存的记录，自愿可跳过	7.4
10	安全对话与支持资源引导	角色边界声明，非判断语言，危机信号识别与转人工/机构	8.1、8.3、8.4、8.7
11	对话记录控制与隐私管理	保存/删除/同意撤回，临时信息与长期记录分离	8.2、8.5、8.6
12	状态·文化脉络个性化对话	基于已同意信息调节语调/长度/策略，可确认/重置	9.1-9.4、10.1、10.2、10.4
13	双语与统一交互界面	中/韩切换，统一确认/修改/中断/跳过控件	10.5

说明：上述功能**不逐一开页**，而是共享同一套对话状态与确认机制，通过对话流控制器动态调度。

页面与信息架构

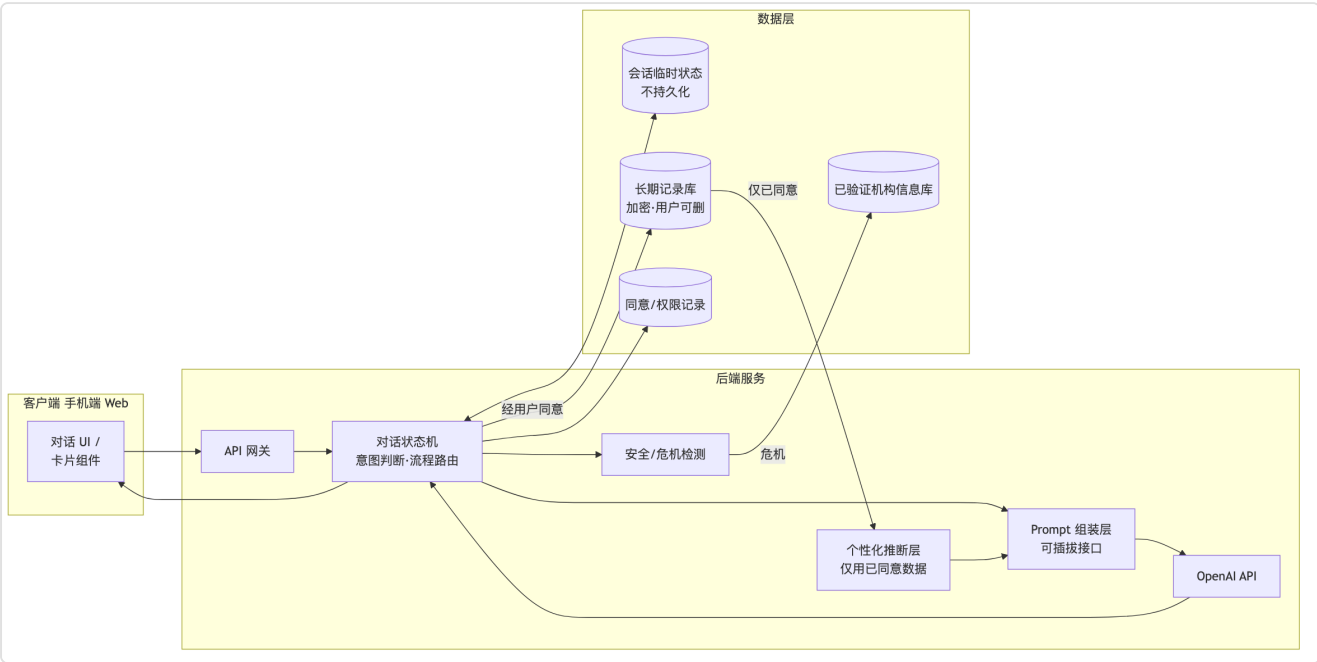
采用"单一对话主屏 + 轻量弹层面板"结构，而非多级菜单：

层级	页面/组件	说明
0	引导页	语言选择、角色与边界说明、知情同意与数据使用说明（对应 8.1、8.6）

1	对话主屏	全局唯一主界面，聊天气泡 + 卡片式插件（情绪选择卡、情境-情绪-行为摘要卡、自我友善文本卡、策略选择卡、计划表单卡等）
1a	底部工具栏（常驻）	中断/跳过/换一个问题/回应长度调节/语言切换/帮助/我的记录（对应 8.2、10.5）
2	安全确认层（模态弹出）	仅在危机信号触发时弹出，展示已验证机构联系方式（对应 8.4）
2	记录管理页（模态弹出）	查看/删除/撤回同意，按会话与字段分类展示（对应 8.5、8.6、11）
2	周回顾页（可选，模态弹出）	仅当存在已保存记录时可进入（对应 7.4）
—	帮助/资源页	常驻入口，AI 角色说明 + 已验证机构列表（对应 8.1、8.4）

设计要点：卡片可确认/修改/拒绝，不强制顺序；卡片一旦确认，信息进入对话上下文状态，后续不重复询问。

系统架构



关键分层原则：

- UI 层：**只负责展示与采集用户操作，不包含业务判断。
- 对话状态机：**独立于 AI 调用，负责意图识别、流程路由、字段确认状态，确保"AI 提议仅为候选"的规则由程序而非提示词落实。
- Prompt 组装层：**每个设计细则对应独立可插拔的 prompt 模块，便于单独测试/迭代（需求中"留出接口"的部分）。
- 安全检测**在每轮对话前后独立运行，不依赖单一 LLM 调用的判断结果。
- 个性化推断**只读取用户明确同意可用于后续会话的数据；未同意时仅用当前会话内信息。

6. 会话临时状态与长期记录库物理隔离，前者默认不持久化，后者仅在用户明确选择保存时写入。
7. 权限与数据处理由程序逻辑落实（字段级访问控制、删除级联动），不仅依赖 prompt 约束。

分阶段开发方案

阶段	目标	交付物	覆盖功能
M0 基础构建（约 2 周）	跑通最小可行链路	UI 骨架、对话状态机雏形、OpenAI API 接入、中/韩切换	功能 13（部分）
M1 核心单条对话流程（约 3–4 周）	可运行、可测试的完整一条核心链路：情绪探索→自我友善→稳定化/行动选择	功能 1、4、6、7、8、10 的最小可用版 + 安全危机检测与转人工占位	功能 1、4、6、7、10
M2 隐私与记录管理（约 2 周）	落实同意/存储/删除/撤回机制	记录管理页、同意弹窗、数据加密存储	功能 11
M3 深化反思与目标设定（约 3 周）	扩展性反思类功能	原因解释反思、价值目标设定、共同人性反思、正念距离化	功能 2、3、5、6
M4 个性化与回顾（约 2–3 周）	完成适应性调度闭环	个性化推断层、周回顾页	功能 9、12
M5 可用性测试与打磨（约 3–4 周）	专家评审 + 目标用户可用性测试，追踪表完善	测试报告、设计–实现对应表、追踪矩阵	全部

原则：先跑通 M1（单条可测试核心链路），再逐步扩展；每个阶段均保留与设计细则的对应记录，供论文第四章使用。

安全与隐私要求（贯穿所有阶段）

- 最小化收集敏感信息，明确告知收集目的、保存期限、处理范围、加密方式与第三方（OpenAI）传输情况。
- 用户可随时查看/删除/撤回同意，删除后不再用于个性化推断。
- 危机处理使用验证过的机构信息，禁止 AI 编造联系方式。
- 服务条款中明确区分服务使用同意与研究数据使用同意，研究资料与直接识别信息分离存储。

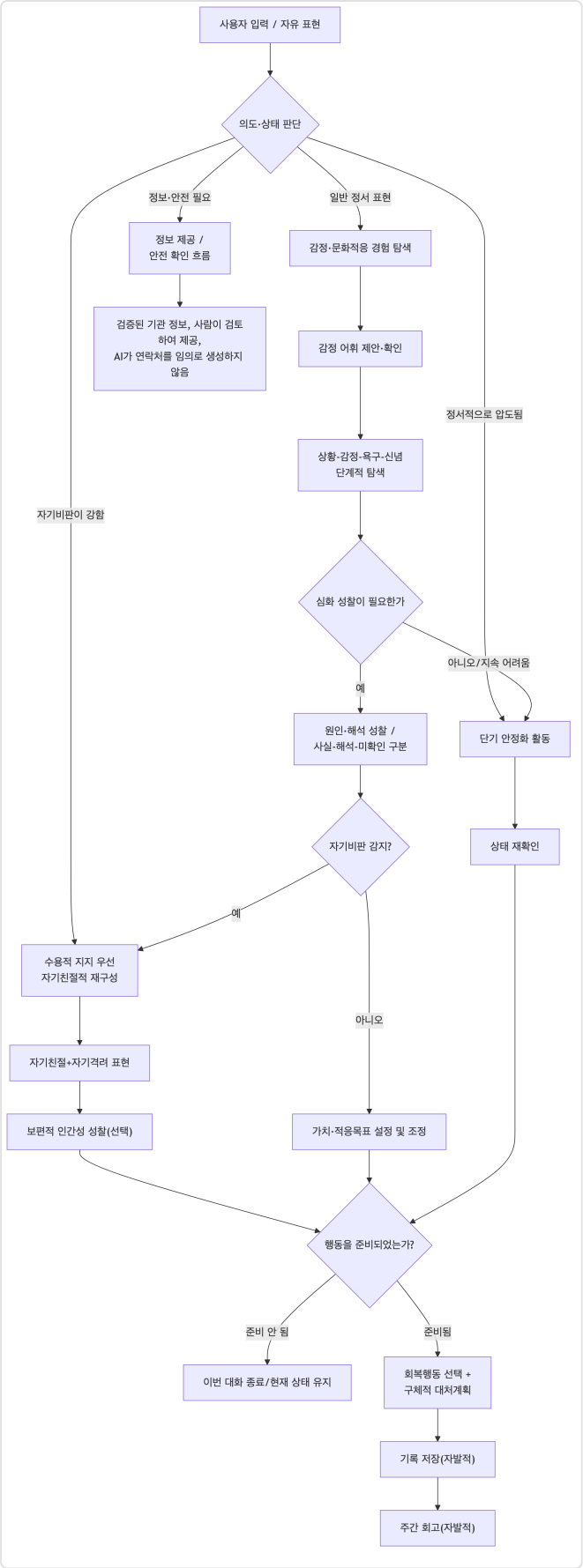
한국어

범위와 경계

- 대상 사용자: 한국에서 유학 중인 중국인 유학생, 1인당 1회 사용(장기 운영 제품이 아닌 연구용 프로토타입).
- 포지션: 정서 지원과 자기성찰 보조 도구이며, 진단이나 치료가 아니며 전문 상담을 대체하지 않는다.
- 기술 경계: OpenAI API 기반 대화 엔진, 중/한 이중언어 전환, 모바일 우선.
- 연구 경계: 10개 설계원리 · 36개 세부지침 · 13개 통합 기능과의 추적성을 유지하여 전문가 검토, 사용성 평가, 논문 작성에 활용한다.

핵심 대화 흐름(플로우차트)

원칙: 단계를 강요하지 않고, 반복적으로 재질문하지 않으며, AI의 제안은 항상 후보일 뿐이고, 사용자 확인 후에만 다음 단계로 진행한다. 시스템은 먼저 사용자의 현재 필요(토로/정리/안정화/정보/방법)를 판단한 후 해당 흐름으로 연결한다.



판독: 어느 노트에서든 "중단/건너뛰기/다른 질문/응답 길이 조절/언어 전환"으로 이전 단계나 종료로 돌아갈 수 있다. K, I, O는 핵심 분기 판단점으로 설계원리 7, 6, 8과 대응한다.

13개 통합 기능 목록(세부지침 대응)

#	기능	핵심 구현 내용	대응 세부지침
1	감정·문화적응 경험 탐색 및 확인	감정 어휘 제안·선택·수정, 상황-감정-욕구-신념 단계적 탐색, 행동 기록 구조화	1.1, 1.2, 1.3, 10.3
2	원인 및 해석 성찰	개인/관계/환경/문화적응 4영역 귀인, 사실과 해석 구분	2.1, 2.2
3	가치·적응목표 설정 및 조정	가치/의미 탐색, 단중기 목표, 행동-목표 비교	3.1, 3.2
4	자기친절 및 자기격려 표현 구성	자기비판 감지·확인·재구성, 실제 노력 기반 격려 문구	4.1, 4.2, 7.1, 7.2
5	보편적 인간성 성찰	고립감과 보편적 경험의 연결, 차별/편견 경험 축소 방지	4.3
6	마음챙김 및 감정·생각 거리두기	자기규정 표현을 감정 표현으로 전환, 안전한 감정 관찰 활동	5.1, 5.2
7	정서조절 및 즉시 안정화	상황별 전략 선택, 반응 유예/재평가, 압도 시 안전 대응	6.1, 6.2, 6.3
8	회복행동 선택 및 대처계획 수립	휴식/도움요청/작은 해결행동, 행동-시점-도움-대안 4단계 계획	7.3, 6.4
9	주간 회복경험 회고	동의된 저장 기록만 기반, 자발적 건너뛰기 가능	7.4
10	안전한 대화 및 지원자원 안내	역할 경계 명시, 비판단적 언어, 위기신호 감지 및 인간 연계	8.1, 8.3, 8.4, 8.7
11	대화기록 통제 및 개인정보 관리	저장/삭제/동의철회, 일시적 정보와 장기 기록 분리	8.2, 8.5, 8.6
12	상태·문화맥락 기반 맞춤형 대화 운영	동의된 정보로 어조/길이/전략 조절, 확인/초기화 가능	9.1-9.4, 10.1, 10.2, 10.4
13	이중언어 및 통합 조작 인터페이스	중/한 전환, 통일된 확인/수정/중단/건너뛰기 컨트롤	10.5

보충: 위 기능들은 각각 독립 페이지로 만들지 않고, 동일한 대화 상태와 확인 메커니즘을 공유하며 대화 흐름 제어가 동적으로 조율한다.

페이지와 정보 구조

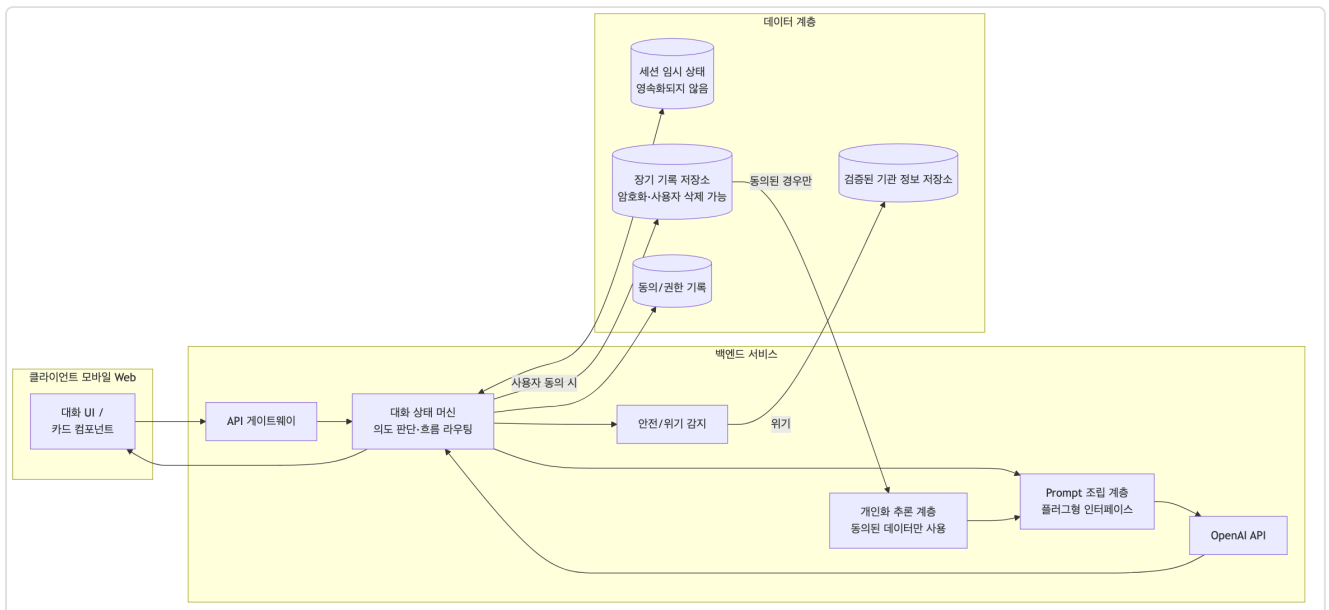
"단일 대화 메인 화면 + 가벼운 오버레이 패널" 구조를 사용하며, 다단계 메뉴가 아니다:

레벨	페이지/구성요소	설명
0	온보딩 페이지	언어 선택, 역할 및 경계 안내, 정보 제공 동의 및 데이터 사용 안내 (8.1, 8.6 대응)

1	대화 메인 화면	전역 유일 메인 화면, 채팅 말풍선 + 카드형 플러그인(감정 선택 카드, 상황-감정-행동 요약 카드, 자기 친절 텍스트 카드, 전략 선택 카드, 계획 양식 카드 등)
1a	하단 톨바(상시)	중단/건너뛰기/다른 질문/응답 길이 조절/언어 전환/도움말/내 기록 (8.2, 10.5 대응)
2	안전 확인 레이어(모달)	위기 신호가 감지될 때만 표시, 검증된 기관 연락처 표시 (8.4 대응)
2	기록 관리 페이지(모달)	조회/삭제/동의 철회, 세션 및 필드별로 분류 표시 (8.5, 8.6, 11 대응)
2	주간 회고 페이지(선택, 모달)	저장된 기록이 있을 때만 진입 가능 (7.4 대응)
—	도움말/자원 페이지	상시 진입점, AI 역할 설명 + 검증된 기관 목록 (8.1, 8.4 대응)

설계 요점: 카드는 확인/수정/거부할 수 있으며 순서를 강제하지 않는다; 카드가 한번 확인되면 정보는 대화 컨텍스트 상태로 들어가고 이후 다시 묻지 않는다.

시스템 아키텍처



핵심 계층화 원칙:

- UI 계층:** 표시와 사용자 조작 수집만 담당하며 비즈니스 판단을 포함하지 않는다.
- 대화 상태 머신:** AI 호출과 독립적으로 의도 인식, 흐름 라우팅, 필드 확인 상태를 담당하여 "AI의 제안은 후보일 뿐"이라는 규칙이 프롬프트가 아닌 프로그램에 의해 실행되도록 보장한다.
- Prompt 조립 계층:** 각 세부지침이 독립적으로 교체 가능한 prompt 모듈에 대응하여 개별 테스트/반복이 가능하다("인터페이스를 남겨둔다"는 요구사항).
- 안전 감지:** 매 대화 턴 전후에 독립적으로 실행되며 단일 LLM 호출의 판단 결과에만 의존하지 않는다.

- 5. **개인화 추론**은 사용자가 이후 세션에서 사용하는 데 명시적으로 동의한 데이터만 읽으며, 동의하지 않은 경우 현재 세션 내 정보만 사용한다.
- 6. **세션 임시 상태와 장기 기록 저장소**는 물리적으로 분리되어 있으며, 전자는 기본적으로 영속화되지 않고 후자는 사용자가 명시적으로 저장을 선택한 경우에만 기록된다.
- 7. 권한 및 데이터 처리는 **프로그램 로직**(필드 단위 접근 제어, 삭제 연쇄 처리)으로 실행되며 prompt 제약에만 의존하지 않는다.

단계별 개발 방안

단계	목표	산출물	기능 범위
M0 기초 구축(약 2주)	최소 실행 가능 체인 구현	UI 골격, 대화 상태 머신 프로토타입, OpenAI API 연동, 중/한 전환	기능 13(부분)
M1 핵심 단일 대화 흐름(약 3-4주)	실행 가능하고 테스트 가능한 완전한 핵심 체인: 감정 탐색 → 자기친절 → 안정화/행동 선택	기능 1, 4, 6, 7, 8, 10의 최소 실행 버전 + 위기 감지 및 사람 연계 자리표시	기능 1, 4, 6, 7, 10
M2 개인정보 및 기록 관리(약 2주)	동의/저장/삭제/철회 메커니즘 구현	기록 관리 페이지, 동의 팝업, 데이터 암호화 저장	기능 11
M3 성찰 심화 및 목표 설정(약 3주)	확장형 성찰 기능	원인·해석 성찰, 가치·목표 설정, 보편적 인간성 성찰, 마음챙김 거리두기	기능 2, 3, 5, 6
M4 개인화 및 회고(약 2-3주)	적응형 조율 루프 완성	개인화 추론 계층, 주간 회고 페이지	기능 9, 12
M5 사용성 테스트 및 다듬기(약 3-4주)	전문가 검토 + 목표 사용자 사용성 테스트, 추적표 완성	테스트 보고서, 설계-구현 대응표, 추적 매트릭스	전체

원칙: 먼저 M1(테스트 가능한 단일 핵심 체인)을 실행시킨 후 점진적으로 확장한다; 각 단계는 세부지침과의 대응 기록을 유지하여 논문 4장에 활용한다.

안전 및 개인정보 요구사항(모든 단계에 걸쳐)

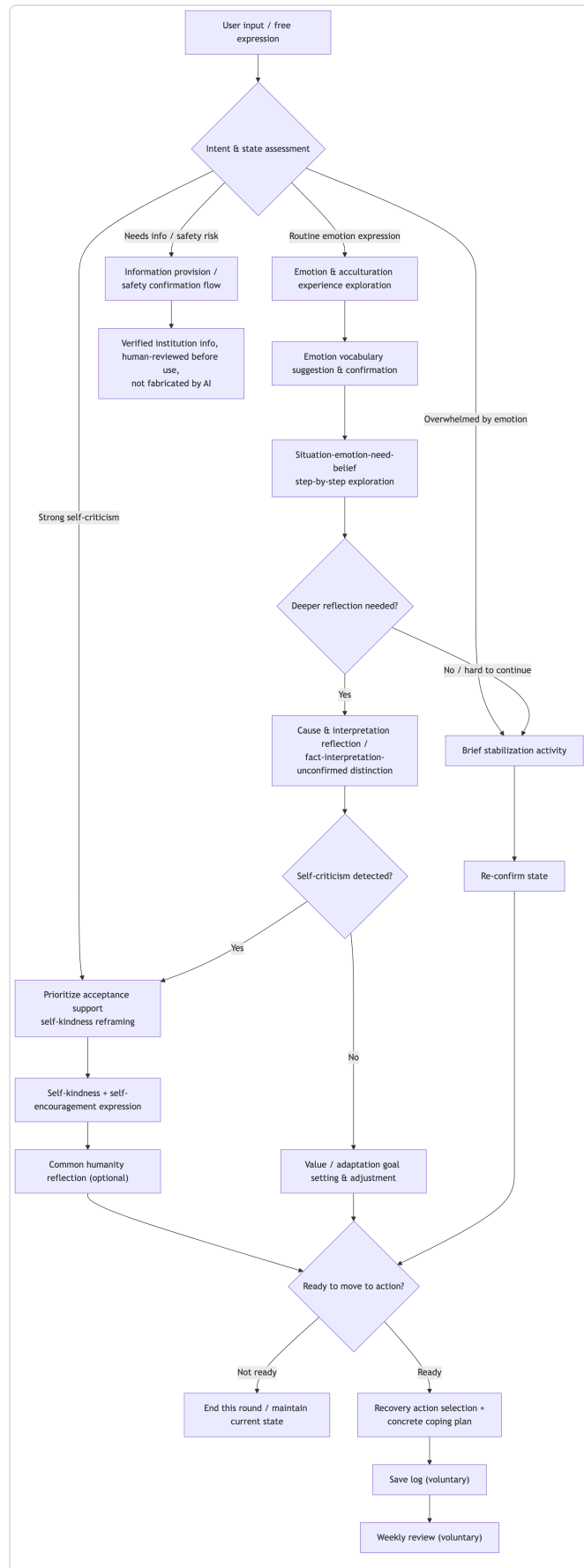
- 민감 정보 수집을 최소화하고, 수집 목적, 보관 기간, 처리 범위, 암호화 방식, 제3자(OpenAI) 전송 여부를 명확히 고지한다.
- 사용자는 언제든지 동의를 조회/삭제/철회할 수 있으며, 삭제 후에는 개인화 추론에 사용되지 않는다.
- 위기 대응은 검증된 기관 정보만 사용하며, AI가 연락처를 임의로 생성하는 것을 금지한다.
- 서비스 이용약관에서 서비스 이용 동의와 연구 데이터 사용 동의를 명확히 구분하며, 연구 자료는 직접 식별 정보와 분리하여 저장한다.

Scope and Boundaries

- **Target users:** Chinese international students living and studying in Korea, each using the app once (a research experience, not a long-running product).
- **Positioning:** an emotional-support and self-reflection aid — **not** a psychological diagnosis or treatment, and not a substitute for professional counseling.
- **Technical boundary:** a conversation engine built on the OpenAI API, Chinese/Korean bilingual switching, mobile-first.
- **Research boundary:** must stay traceably mapped to the 10 design principles, 36 detailed guidelines, and 13 integrated features, to support expert review, usability testing, and the thesis write-up.

Core Conversation Flow (Flowchart)

Overall principle: **no forced step order, no repeated re-asking, AI suggestions are candidates only, and the flow advances only after the user confirms.** The system first judges the user's current need (venting / organizing emotions / stabilizing / information / methods), then enters the matching sub-flow.



Reading the diagram: from any node, "interrupt / skip / another question / adjust response length / switch language" returns to a previous layer or ends the session; K, I and O are the key branch decision points, mapped to design principles 7, 6 and 8.

13 Integrated Features (Mapped to Guidelines)

#	Feature	Core Implementation	Mapped Guidelines
1	Emotion & acculturation experience exploration	Emotion–vocabulary candidates · confirm · edit; step–by–step situation–emotion–need–belief exploration; structured behavior logging	1.1, 1.2, 1.3, 10.3
2	Cause & interpretation reflection	Attribution across personal/relational/environmental/acculturation domains; fact vs. interpretation distinction	2.1, 2.2
3	Value / adaptation goal setting & adjustment	Value/meaning exploration, short– and mid–term goals, behavior–vs–goal comparison	3.1, 3.2
4	Self–kindness & self–encouragement construction	Self–criticism detection · confirmation · reframing; encouragement text grounded in real effort	4.1, 4.2, 7.1, 7.2
5	Common humanity reflection	Connects isolation to shared human experience; avoids minimizing real discrimination/bias experiences	4.3
6	Mindfulness & emotion/thought defusion	Converts self–defining statements into feeling statements; safe emotion–observation activities	5.1, 5.2
7	Emotion regulation & immediate stabilization	Context–based strategy selection, response delay/reappraisal, safe handling when overwhelmed	6.1, 6.2, 6.3
8	Recovery action selection & coping plan	Rest / seek help / small–step action; 4–step action–timing–help–alternative plan	7.3, 6.4
9	Weekly recovery–experience review	Based only on records saved with consent; voluntary, can be skipped	7.4
10	Safe conversation & support–resource guidance	Role–boundary statements, non–judgmental language, crisis–signal detection & human/institution handoff	8.1, 8.3, 8.4, 8.7
11	Conversation–record control & privacy management	Save / delete / withdraw consent; temporary info kept separate from long–term records	8.2, 8.5, 8.6
12	State– and cultural–context personalized conversation	Adjusts tone/length/strategy from consented info; confirmable and resettable	9.1–9.4, 10.1, 10.2, 10.4

13	Bilingual & unified interaction interface	ZH/KO switching; unified confirm/edit/interrupt/skip controls	10.5
----	---	---	------

Note: the features above are **not built as separate pages** — they share one conversation state and confirmation mechanism, dynamically orchestrated by the dialogue-flow controller.

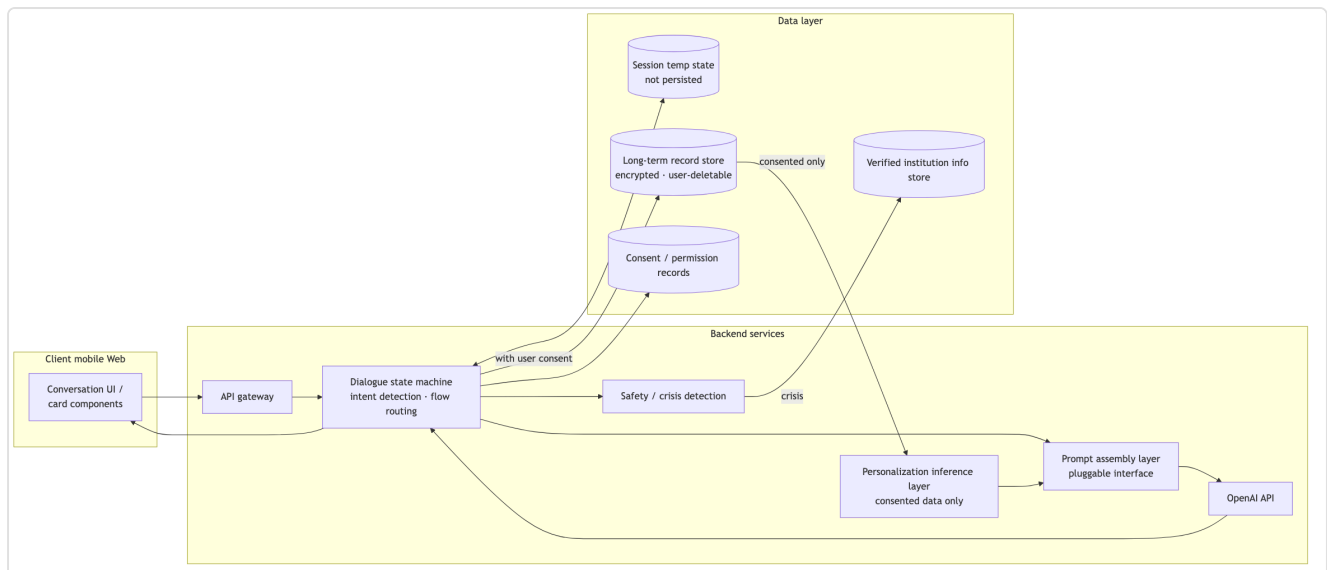
Page and Information Architecture

A single main conversation screen + lightweight overlay panels structure, rather than a multi-level menu:

Level	Page / Component	Description
0	Onboarding	Language selection, role & boundary statement, informed consent & data-use notice (maps to 8.1, 8.6)
1	Main conversation screen	The sole global main screen: chat bubbles + card-style plugins (emotion-selection card, situation-emotion-behavior summary card, self-kindness text card, strategy-selection card, plan-form card, etc.)
1a	Bottom toolbar (persistent)	Interrupt / skip / another question / response-length adjustment / language switch / help / my records (maps to 8.2, 10.5)
2	Safety confirmation layer (modal)	Pops up only when a crisis signal triggers; shows verified institution contact info (maps to 8.4)
2	Records management page (modal)	View / delete / withdraw consent, organized by session and field (maps to 8.5, 8.6, 11)
2	Weekly review page (optional, modal)	Only accessible when saved records exist (maps to 7.4)
—	Help / resources page	Persistent entry point: AI role statement + verified institution list (maps to 8.1, 8.4)

Design point: cards can be confirmed / edited / declined, with no forced order; once a card is confirmed, its information enters the conversation's context state and is not asked again.

System Architecture



Key layering principles:

1. **UI layer:** only responsible for display and capturing user actions, no business logic.
2. **Dialogue state machine:** independent of the AI call itself, handling intent recognition, flow routing and field–confirmation state — this ensures "AI suggestions are candidates only" is enforced by code, not by the prompt.
3. **Prompt assembly layer:** each design guideline maps to an independently pluggable prompt module, for isolated testing/iteration (the "leave an interface" requirement).
4. **Safety detection** runs independently before and after every turn, not dependent on a single LLM call's judgment.
5. **Personalization inference** only reads data the user explicitly consented to reuse across sessions; without consent, it uses only the current session's information.
6. **Session temporary state** and the **long–term record store** are physically separated: the former is not persisted by default, the latter is written only when the user explicitly chooses to save.
7. Permission and data handling are enforced by **program logic** (field–level access control, cascading deletion), not solely by prompt constraints.

Phased Development Plan

Phase	Goal	Deliverables	Feature Coverage
M0 Foundation (~2 weeks)	Get a minimal viable chain running	UI skeleton, dialogue–state–machine prototype, OpenAI API integration, ZH/KO switching	Feature 13 (partial)
M1 Core single conversation flow	A runnable, testable, complete core chain: emotion exploration → self–kindness →	Minimal viable version of Features 1, 4, 6, 7, 8, 10 +	Features 1, 4, 6, 7, 10

(~3–4 weeks)	stabilization/action selection	crisis detection and human–handoff placeholder	
M2 Privacy & record management (~2 weeks)	Implement consent/storage/deletion/withdrawal mechanisms	Records management page, consent dialog, encrypted data storage	Feature 11
M3 Deepen reflection & goal setting (~3 weeks)	Extend the reflective features	Cause/interpretation reflection, value/goal setting, common–humanity reflection, mindfulness defusion	Features 2, 3, 5, 6
M4 Personalization & review (~2–3 weeks)	Close the adaptive–scheduling loop	Personalization inference layer, weekly review page	Features 9, 12
M5 Usability testing & polish (~3–4 weeks)	Expert review + target–user usability testing, complete tracking sheet	Test report, design–implementation mapping table, traceability matrix	All

Principle: **get M1 (a single testable core chain) running first, then expand incrementally**; every phase keeps a mapping record to the design guidelines, for use in Chapter 4 of the thesis.

Safety and Privacy Requirements (Throughout All Phases)

- Minimize collection of sensitive information; clearly disclose the collection purpose, retention period, processing scope, encryption method, and third–party (OpenAI) transmission.
- Users can view / delete / withdraw consent at any time; once deleted, that data is no longer used for personalization inference.
- Crisis handling uses **verified institution information only** — the AI is prohibited from fabricating contact details.
- The terms of service clearly distinguish service–use consent from research–data–use consent; research material is stored separately from directly identifying information.